

PawPaw

Application web de mise en relation
entre propriétaires d'animaux et pet-sitters professionnels

Spécifications techniques & fonctionnelles

Stack : PHP 8 · MySQL · PDO · Sessions · Tailwind CSS

2025 - 2026

1. Présentation du projet

1.1 Contexte

PawPaw est une plateforme web de mise en relation entre propriétaires d'animaux de compagnie et pet-sitters professionnels. L'application permet aux particuliers de rechercher des professionnels disponibles, de consulter leurs profils, créneaux et tarifs, puis d'effectuer des demandes de réservation. Les professionnels gèrent leur profil, leurs disponibilités et les réservations reçues depuis leur espace dédié.

GitHub : <https://github.com/Sajeedahk/PawPaw.git>

1.2 Choix techniques

Technologie	Rôle
PHP 8 (MVC natif)	Framework backend — contrôleur / modèle / vue
MySQL	Base de données relationnelle
PDO	Accès sécurisé à la base de données
Sessions PHP	Authentification — gestion de la session utilisateur
Tailwind CSS	Framework CSS utilitaire — design rose
password_hash()	Hashage sécurisé des mots de passe (PASSWORD_DEFAULT)

2. Modélisation des données

2.1 Schéma relationnel

La base de données MySQL comporte 5 tables principales :

- `users` — les utilisateurs (particuliers + professionnels)
- `profils_pro` — le profil étendu des professionnels (XT sur `users`)
- `tarifs` — les tarifs par type d'animal définis par chaque pro
- `creneaux` — les plages de disponibilité des professionnels
- `reservations` — les demandes de garde passées par les particuliers

2.2 Table `users`

Champ	Type	Description
<code>id</code>	INT (PK, auto)	Identifiant unique auto-incrémenté
<code>nom</code>	VARCHAR	Nom de famille
<code>prenom</code>	VARCHAR	Prénom
<code>email</code>	VARCHAR (unique)	Email unique — identifiant de connexion
<code>password</code>	VARCHAR	Mot de passe hashé avec <code>password_hash()</code>
<code>role</code>	ENUM	particulier (défaut) pro
<code>avatar</code>	VARCHAR (nullable)	Nom du fichier image de profil uploadé
<code>telephone</code>	VARCHAR (nullable)	Numéro de téléphone
<code>bio</code>	TEXT (nullable)	Courte présentation de l'utilisateur
<code>created_at</code>	DATETIME	Date de création du compte

2.3 Table `profils_pro`

Champ	Type	Description
<code>id</code>	INT (PK, auto)	Identifiant unique
<code>user_id</code>	INT (FK)	Référence vers la table <code>users</code> (XT — extension)

<code>nom_structure</code>	VARCHAR	Nom de la structure ou de l'établissement
<code>adresse</code>	VARCHAR	Adresse postale complète
<code>ville</code>	VARCHAR	Ville — utilisée pour la recherche géographique
<code>code_postal</code>	VARCHAR	Code postal
<code>animaux_acceptes</code>	VARCHAR	Types d'animaux acceptés (CSV)
<code>capacite_max</code>	INT	Nombre maximum d'animaux simultanés
<code>photo</code>	VARCHAR (nullable)	Nom de fichier de la photo du profil pro
<code>actif</code>	TINYINT(1)	Profil visible (1) ou masqué (0)
<code>dateCreation</code>	DATETIME	Date de création du profil pro

2.4 Table tarifs

Champ	Type	Description
<code>id</code>	INT (PK, auto)	Identifiant unique
<code>pro_id</code>	INT (FK)	Référence vers users (le pro)
<code>animal_type</code>	VARCHAR	Type d'animal concerné (ex : chien, chat...)
<code>prix_heure</code>	DECIMAL	Tarif horaire en euros pour ce type d'animal

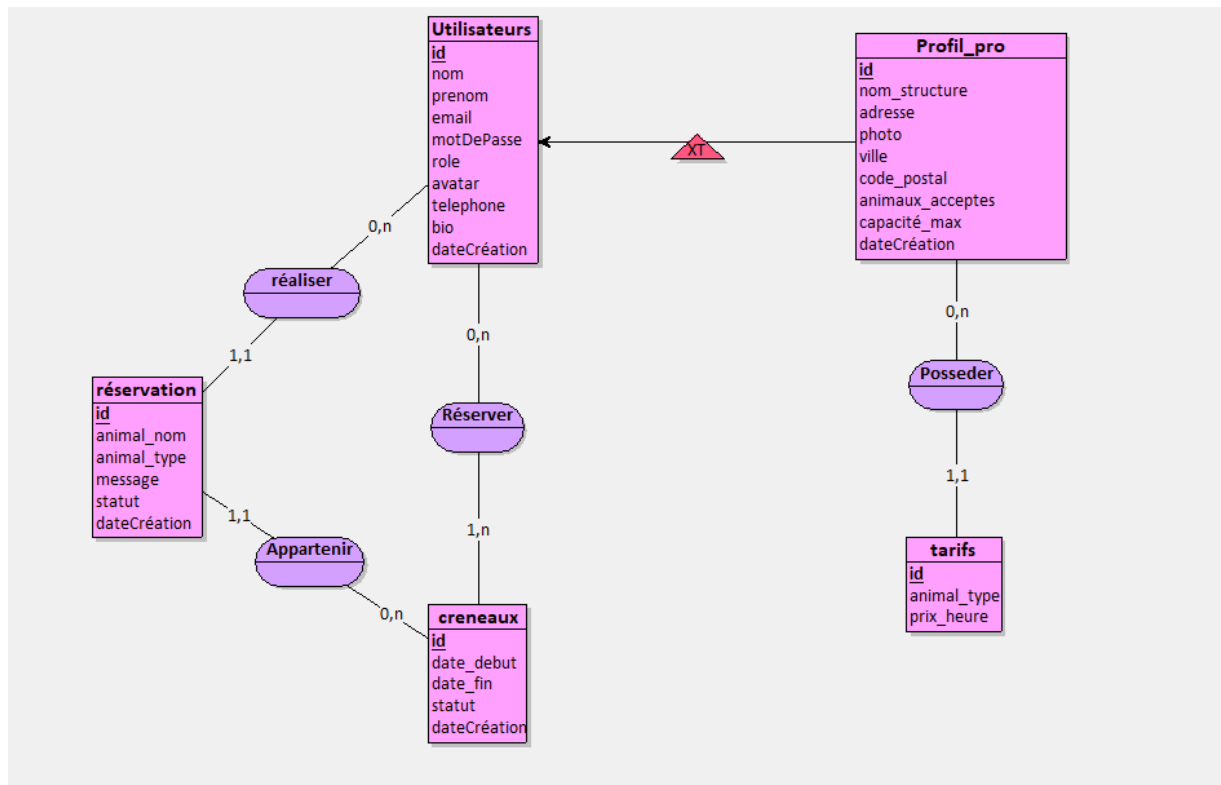
2.5 Table creneaux

Champ	Type	Description
<code>id</code>	INT (PK, auto)	Identifiant unique
<code>pro_id</code>	INT (FK)	Référence vers le pro propriétaire du créneau
<code>date_debut</code>	DATETIME	Début de la disponibilité

date_fin	DATETIME	Fin de la disponibilité
statut	ENUM	disponible reserve
created_at	DATETIME	Date de création du créneau

2.6 Table reservations

Champ	Type	Description
id	INT (PK, auto)	Identifiant unique
creneau_id	INT (FK)	Référence vers le créneau réservé
client_id	INT (FK)	Référence vers l'utilisateur (particulier)
animal_nom	VARCHAR	Nom de l'animal à garder
animal_type	VARCHAR	Type / espèce de l'animal
animal_photo	VARCHAR (nullable)	Nom de fichier de la photo de l'animal
message	TEXT (nullable)	Message laissé par le propriétaire au pro
statut	ENUM	en_attente confirme refuse annule
created_at	DATETIME	Date de la demande de réservation



3. Cas d'utilisation

3.1 Visiteur non connecté

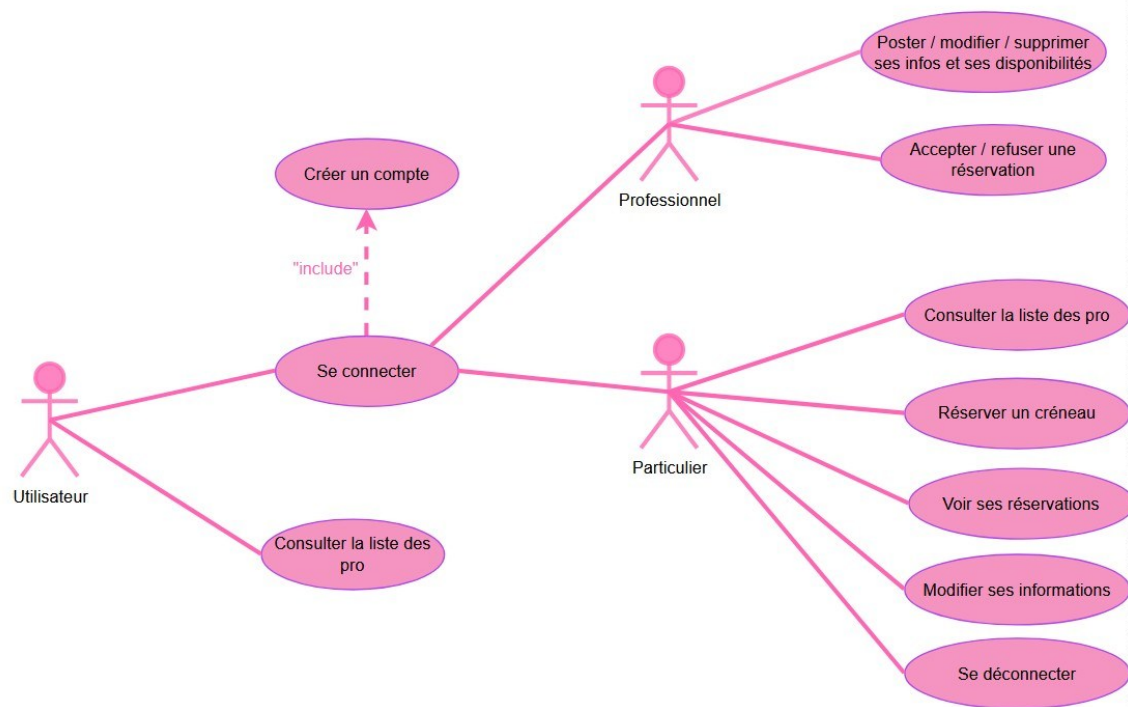
Cas	Description	Action / URL
UC-1	Voir la page d'accueil avec les derniers pros disponibles	?action=defaut
UC-2	Parcourir les annonces et filtrer par ville / type d'animal	?action=annonces
UC-3	Voir le détail d'un profil pro (créneaux, tarifs, bio)	?action=annonce&id=X
UC-4	S'inscrire en tant que particulier ou professionnel	?action=inscription
UC-5	Se connecter avec email et mot de passe	?action=login

3.2 Particulier connecté

Cas	Description	Action / URL
UC-6	Rechercher un pro par ville et/ou type d'animal	?action=annonces
UC-7	Envoyer une demande de réservation à un pro sur un créneau disponible	?action=reserver
UC-8	Annuler sa propre réservation (si en attente)	?action=annulerReservation
UC-9	Consulter l'historique de ses réservations	?action=profil
UC-10	Modifier ses informations personnelles et changer d'avatar	?action=profil
UC-11	Se déconnecter	?action=deconnexion

3.3 Professionnel connecté (pro)

Cas	Description	Action / URL
UC-12	Créer son profil pro (structure, adresse, animaux acceptés, tarifs)	?action=creerAnnonce
UC-13	Modifier son profil pro et ses tarifs	?action=modifierAnnonce
UC-14	Supprimer son profil pro	?action=supprimerAnnonce
UC-15	Gérer ses créneaux de disponibilité (ajouter / supprimer)	?action=profil
UC-16	Consulter les demandes de réservation reçues	?action=profil
UC-17	Confirmer une réservation en attente	?action=confirmerReservation
UC-18	Refuser une réservation en attente	?action=refuserReservation



4. Routes (actions)

PawPaw repose sur une architecture MVC PHP « front-controller » : toutes les requêtes passent par index.php et le paramètre GET action détermine le contrôleur exécuté.

4.1 Authentification & compte

Méthode	Action / Route	Description
GET/POST	?action=inscription	Formulaire d'inscription (particulier ou pro)
GET/POST	?action=login	Formulaire de connexion
GET	?action=deconnexion	Déconnexion — destruction de la session
GET/POST	?action=profil	Espace perso (client : réservations / pro : tableau de bord)
POST	?action=updateAvatar	Mettre à jour la photo de profil (upload)

4.2 Annonces / Profils pro

Méthode	Action / Route	Description
GET	?action=annonces	Liste des pros (filtrables par ville et type d'animal)
GET	?action=annonce&id=X	Détail du profil d'un pro (créneaux, tarifs, bio)
GET/POST	?action=creerAnnonce	Créer son profil pro + tarifs + photo (pro uniquement)
GET/POST	?action=modifierAnnonce	Modifier son profil pro (pro uniquement)
POST	?action=supprimerAnnonce	Supprimer son profil pro (pro uniquement)

4.3 Réservations

Méthode	Action / Route	Description
GET/POST	?action=reserver	Soumettre une demande de réservation sur un créneau
POST	?action=confirmerReservation	Confirmer une réservation en attente (pro)
POST	?action=refuserReservation	Refuser une réservation (pro)
POST	?action=annulerReservation	Annuler sa propre réservation (particulier)

5. Règles métier

5.1 Inscription

- Deux rôles possibles à l'inscription : particulier (défaut) ou pro
- Mot de passe : minimum 12 caractères, 1 majuscule, 1 chiffre, 1 caractère spécial
- Email validé avec `filter_var(FILTER_VALIDATE_EMAIL)`
- Email unique — une vérification en base empêche les doublons
- Les mots de passe sont hashés avec `password_hash()` (`PASSWORD_DEFAULT`, `bcrypt`)
- À l'inscription en tant que pro, l'utilisateur est redirigé vers la création du profil pro

5.2 Profil professionnel

- Un pro peut avoir un seul profil pro (relation 1,1 via `profils_pro.user_id`)
- Le profil pro contient les animaux acceptés sous forme de CSV (ex : chien,chat,lapin)
- Chaque pro définit ses tarifs par type d'animal via la table `tarifs` (`INSERT ... ON DUPLICATE KEY UPDATE`)
- Le pro peut désactiver son profil (`actif = 0`) pour ne plus apparaître dans les résultats

5.3 Créneaux de disponibilité

- Un créneau a un statut : disponible ou reserve
- À la confirmation d'une réservation, le créneau du pro est découpé automatiquement (`splitAndBlockCreneaux`) : la plage réservée passe en reserve, les parties avant/après restent disponibles
- Un créneau disponible ne peut être supprimé que s'il n'est lié à aucune réservation confirmée
- La fonction `rangeFullyCovered()` vérifie que chaque jour de la plage demandée est couvert avant de valider la réservation

5.4 Réservations

- Cycle de vie d'une réservation : `en_attente` → `confirme` ou `refuse` → (annule si besoin)
- Un particulier ne peut pas réserver deux fois le même créneau (`alreadyReserved()`)
- La photo de l'animal est optionnelle — MIME vérifié, taille max 5 Mo, nom aléatoire
- Seul le pro propriétaire du créneau peut confirmer ou refuser la réservation • Seul le client auteur peut annuler sa réservation

5.5 Recherche

- La liste des pros peut être filtrée par ville (LIKE %...%) et par type d'animal (FIND_IN_SET)
- Seuls les pros avec actif = 1 apparaissent dans les résultats

6. Installation et démarrage

6.1 Prérequis

- PHP >= 8.0
- MySQL >= 8 (via Laragon, XAMPP, WAMP ou autre)
- Serveur Apache avec mod_rewrite activé

6.2 Étapes

- Déposer le projet dans le répertoire web (ex : C:/laragon/www/pawpaw)
- Créer la base de données MySQL pawpaw
- Importer le schéma SQL (fichier pawpaw.sql ou équivalent)
- Configurer les identifiants dans modele/bd.inc.php (\$login, \$mdp, \$bd, \$serveur) • Démarrer Apache + MySQL et accéder à http://localhost/pawpaw/

6.3 Créer le premier compte pro

S'inscrire via le formulaire en sélectionnant le rôle Professionnel. Après inscription, l'application redirige automatiquement vers la création du profil pro.

7. Sécurité

Point de sécurité	Implémentation
Mots de passe	Hashage PHP password_hash() — jamais stocké en clair
Sessions	session_start() — identifiant régénéré à la connexion

Accès aux pages protégées	isLoggedInOn() vérifie la session à chaque action sensible
Accès pro uniquement	isPro() contrôle le rôle avant toute action pro
Requêtes SQL	Requêtes préparées PDO avec bindValue() — protection injection SQL
Uploads fichiers	Vérification MIME type + taille max 5 Mo + nom aléatoire uniqid()
Validation mot de passe	12 car. min, 1 majuscule, 1 chiffre, 1 caractère spécial
Données en sortie	htmlspecialchars() dans les vues pour prévenir les XSS